

BITÁCORA – PROYECTO INTERMODULAR

DESPLIEGUE DE APLICACIÓN CON K3S Y ANSIBLE

PABLO PÉREZ HERRERO

FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

Se definió el objetivo del proyecto, crear una infraestructura automatizada que desplegara una aplicación Web con alta disponibilidad, utilizando prácticas modernas DevOps.

Trabajamos con Docker, Kubernetes (K3S), Ansible, MariaDB y VirtualBox con Ubuntu Server.

La arquitectura consta de 1 nodo master, 2 workers, 1 servidor de base de datos y 1 servidor de backups.

Se creó un repositorio en GitHub para poder trabajar cómodamente en otro PC que no sea Ubuntu Server en VSCode y poder traerlo a las máquinas con un simple git pull.

FASE 2: PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Se crearon las máquinas virtuales con VirtualBox y dos adaptadores red, uno NAT y otro Host Only en la red 192.168.56.0/24. Se configuraron sus IPs, hostnames y conectividad SSH. Posteriormente se configuró todo en Ansible:

- Creación de inventario y configuración
- Variables de entorno
- Configuración de dependencias
- Hardening de máquinas

FASE 3: BASE DE DATOS

Se automatizó la instalación de MariaDB mediante playbook:

- Configuración para escuchar 0.0.0.0
- Creación de base de datos
- Creación de usuarios para base de datos y backup
- Configuración de acceso remoto seguro

FASE 4: INSTALACIÓN DE CLUSTER KUBERNETES (K3S)

Se instaló k3s en master con playbook Ansible y se generó el token de unión. Posteriormente se unieron los workers como agents en el cluster.

FASE 5: DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN

Se despliega la aplicación con playbook que:

- Genera el Namespace para Docker
- Crea secret con credenciales
- Define el despliegue con 3 réplicas
- Expone servicio interno
- Configura Ingress para acceso externo

FASE 6: BACKUPS AUTOMATIZADOS

Se configuró el servidor dedicado de backups con playbook que:

- Crea un script automatizado de mysqldump
- Comprime con gzip
- Configura la retención
- Configura la repetición de los backups con cron
- Registra todo en logs

(PRÓXIMAMENTE) FASE 7: MONITORIZACIÓN Y TESTEO

Debido a la facilidad que tiene K3S para ello, haremos pruebas de carga con 1 y con 3 nodos para ver que realmente se atiende a las peticiones de forma mucho más eficiente, dando una alta disponibilidad.

(PRÓXIMAMENTE) FASE 8: MIGRACIÓN A AWS

La fase final sería la migración completa a AWS, implementando un sistema CI/CD con GitHub Actions (siguiendo la línea de trabajo actual con GitHub), monitorizaremos con Prometheus y Grafana e implementaremos SSL con certificados reales.